DAS ÜBERLEBENBUCH

# Band 9

## Werkzeug und Handwerk

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

# Inhalt


Inhalt ..... 2
Konventionen dieses Bandes ..... 4
Warngrafiken der Reihe (Übersicht) ..... 5
Kapitel 1 — Ethik des Handwerks ..... 6
1.1 Grenze des Machens ..... 7
1.2 Werkzeug-Kette ..... 17
1.3 Übungsstück ..... 29
Kapitel 2 — Schmiede ..... 40
2.1 Schmied-Feuer ..... 41
2.2 Härten & Anlassen ..... 54
2.3 Geschmiedete Klinge ..... 68
2.4 Feuerschweißen ..... 78
Kapitel 3 — Holz ..... 91
3.1 Fällen ..... 92
3.2 Block ⟶ Brett ..... 105
3.3 Stiel (Esche/Ahorn) ..... 119
Kapitel 4 — Die Kante ..... 130
4.1 Schliff ..... 131
4.2 Schneide halten (Wetz-Takt) ..... 143
Kapitel 5 — Die Fuge ..... 154
5.1 Zapfen / Loch / Keil ..... 155
5.2 Seil & Knoten ..... 165
5.3 Niet & Nagel ..... 176
Kapitel 6 — Werkstatt ..... 189
6.1 Werkstatt-Ordnung ..... 190
6.2 Flicken als Methode ..... 200
Kapitel 7 — Material-Kammer ..... 211
7.1 Kammer ..... 212
7.2 Selbst gemachter Leim ..... 222
7.3 Riemen / Fett / Öl ..... 236
Kapitel 8 — Werkzeug-Kiste ..... 250
8.1 Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht) ..... 251
8.2 Feld-Werkstatt ..... 262
Kapitel 9 — Weitergabe ..... 275
9.1 Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert) ..... 276
9.2 Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit) ..... 288
Anhang A — Kopiervorlagen (Band 9) ..... 301
A1 Werkzeug-Kisten-Liste ..... 302
A2 Schleif-/Wetz-Protokoll ..... 303
A3 Kammer-Inventar ..... 304
Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 9) ..... 305
Anhang C — Übungsplan (Band 9) ..... 306
Anhang D — Checklisten (Band 9) ..... 307
CL-B9-01 — 1.1 Grenze des Machens ..... 308
CL-B9-02 — 1.2 Werkzeug-Kette ..... 308
CL-B9-03 — 1.3 Übungsstück ..... 309
CL-B9-04 — 2.1 Schmied-Feuer ..... 309

CL-B9-05 — 2.2 Härten & Anlassen ..... 309
CL-B9-06 — 2.4 Feuerschweißen ..... 309
CL-B9-07 — 3.1 Fällen ..... 310
CL-B9-08 — 3.2 Block ⟶ Brett ..... 310
CL-B9-09 — 4.1 Schliff ..... 310
CL-B9-10 — 4.2 Schneide halten (Wetz-Takt) ..... 310
CL-B9-11 — 5.1 Zapfen / Loch / Keil ..... 311
CL-B9-12 — 5.2 Seil & Knoten ..... 311
CL-B9-13 — 6.1 Werkstatt-Ordnung ..... 311
CL-B9-14 — 6.2 Flicken als Methode ..... 311
CL-B9-15 — 7.1 Kammer ..... 312
CL-B9-16 — 7.2 Selbst gemachter Leim ..... 312
CL-B9-17 — 7.3 Riemen / Fett / Öl ..... 312
CL-B9-18 — 8.1 Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht) ..... 312
CL-B9-19 — 9.1 Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert) ..... 313
CL-B9-20 — 9.2 Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit) ..... 313
Bandabschluss Band 9 — Bewertungsmatrix + Devise ..... 314
Situative Detail-Skizzen ..... 315
Gesamt-Checkliste Band 9 ..... 316
Warnübersicht Band 9 ..... 317
Querverweis-Register Band 9 ..... 318
Quellenverzeichnis ..... 319
Register — Band 9 ..... 320

## Konventionen dieses Bandes

Die Bände dieses Kompendiums folgen einheitlichen Konventionen:

- *Ampel:* grün = freigegeben; gelb = nur mit der genannten Auflage; rot = ausgeschlossen.
- *Bewertung:* jedes Konzept trägt P (praktisch, 1–10; unter 5 = Notbehelf), M (moralisch, 4-stufig) und V (Verständlichkeit, 1–10; unter 6 = Übungspflicht).
- *BAUSTEIN-Kasten:* die Faustregel zum Mitnehmen.
- *WARNRAHMEN:* markierter Kasten zu einem warnpflichtigen Risiko, mit Warngrafik.
- *Checkliste:* Abhak-Kästchen („[ ]“) am Ende jedes Konzepts.
- *Querverweise:* innerhalb eines Bandes „Konzept X.Y“, zwischen Bänden „Konzept B<Band>-X.Y“ (z. B. B3-6.3 = Band 3, Kapitel 6, Konzept 3).
- *Abbildungen:* „Abb. N.M“ = Abbildung M in Band N; Warngrafiken tragen die Kennung „warn-N“.
- *Schritte:* nummerierte Anleitungen im Imperativ; Maße und Mengen mit geschütztem Leerzeichen.
- Jedes Kapitel ist ein eigenständiges Nachschlage-Kapitel. Jedes Konzept schließt mit Checkliste, Übungsprotokoll, Einsatzbogen und Querverweisen.

## Warngrafiken der Reihe (Übersicht)

Diese 15 Warngrafiken gelten reihenweit; in diesem Band sind die fett markierten relevant.

| Warngrafik | Thema | Stelle |
|---|---|---|
| warn-2 | Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak) | Band 2, Konzept 7.3 |
| warn-3 | Kohlenmonoxid (keine Verbrennung in geschlossenen Räumen) | Band 3, Konzept 6.3 |
| warn-5 | Giftpflanzen (inkl. Herbstzeitlose, Herkulesstaude) | Band 5, Konzept 2.2 |
| warn-5b | Pilze (Amatoxine hitzestabil) | Band 5, Konzept 9.1 |
| warn-6 | Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen) | Band 6, Konzept 8.1 |
| warn-6b | Trichinen / Tollwut / Fledermaus-Lyssaviren | Band 6, Konzept 9.1 |
| warn-6c | Verletztes Wild (Wartefrist + Nachsuche) | Band 6, Konzept 3.2 |
| warn-7a | Halbtrockene Dörrfalle (Preheat 71 °C, Brechprobe) | Band 7, Konzept 3.2 |
| warn-7b | Botulismus (Druckkocher 116–121 °C Pflicht) | Band 7, Konzept 6.2k |
| warn-7c | Unbekanntes Salz (Streusalz/Regeneriersalz) | Band 7, Konzept 5.1 |
| warn-8a | Tetanus (Risikowunden offen halten, Booster, Kühlkette) | Band 8, Konzept 2.2 |
| warn-9a | Tödliche Minute beim Fällen (Flucht 45° schräg) | Band 9, Konzept 3.1 |
| warn-9b | Leinöl-Lappen-Selbstentzündung | Band 9, Konzept 7.3 |
| warn-10a | Furt (Stab an 3 Stellen prüfen, nie im Dunkeln) | Band 10, Konzept 5.1 |
| warn-10b | Brand im Zeughaus (kein offenes Licht, Ofen außen) | Band 10, Konzept 7.1 |

## Kapitel 1 — Ethik des Handwerks

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Die Ethik des Machens (Grenze aus Können/Material/Zeit) und die Werkzeug-Kette (Lesen–Wählen–Halten–Führen) verinnerlichen.

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Grenze des Machens | 8 | unbedenklich | 10 | grün | – |
| 1.2 | Werkzeug-Kette | 9 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 1.3 | Übungsstück | 7 | unbedenklich | 9 | grün | – |

### 1.1 Grenze des Machens

grün · P 8 · M unbedenklich · V 10

Mache nur, was du *kannst*, wofür *Material* da ist und wofür *Zeit* ist. Sonst: lassen oder üben (siehe Konzept 1.3). *Checkliste:* siehe CL-B9-01, Anhang S. 308 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „1.1 Grenze des Machens“.

> **BAUSTEIN:** Erst können, dann Material, dann Zeit — fehlt eines, bleibt die Arbeit liegen.

*Querverweise:* siehe Konzept 1.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Arbeit über der eigenen Grenze (Können/Material/Zeit) produziert Ausschuss und Unfälle; rechtzeitig stoppen oder üben (1.3) spart Material und Kraft.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Engpass Material: kleinere Projekte. Engpass Zeit: Reparatur vor Neubau. Engpass Können: Übungsstück.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* „Wird schon halten“. Folge: Bruch im Einsatz (z. B. gebrochene Klinge, eingestürztes Regal) — Verletzung.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| kannst | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Material | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Zeit | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 1.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 1.2 Werkzeug-Kette

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

*Lesen — Wählen — Halten — Führen:*

1. *Lesen:* Schaden/Werkstück prüfen (siehe Konzept 6.2).
2. *Wählen:* richtiges Werkzeug für Material und Kraft.
3. *Halten:* fester Griff, Finger weg vom Schlag/Schnitt.
4. *Führen:* kurze, kontrollierte Bewegungen.

*Checkliste:* siehe CL-B9-02, Anhang S. 308 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „1.2 Werkzeug-Kette“. *Querverweise:* siehe Konzept 6.2, siehe Konzept B1-6.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Kette Lesen–Wählen–Halten–Führen verhindert die häufigsten Werkzeugunfälle: falsches Werkzeug beschädigt Werkstück und Hand; schlechter Griff rutscht ab.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Hartes Material: Hammer/Stemmeisen. Weiches Holz: Hobel/Messer. Metall: Feile/Säge.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Werkzeug „irgendwie“ halten. Folge: Abrutschen, Schnittwunde (B8-2.1/B8-2.2).

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | *Lesen:* Schaden/Werkstück prüfen (siehe Konzept 6.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *Wählen:* richtiges Werkzeug für Material und Kraft. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | *Halten:* fester Griff, Finger weg vom Schlag/Schnitt. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | *Führen:* kurze, kontrollierte Bewegungen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** *Lesen:* Schaden/Werkstück prüfen (siehe Konzept 6.2).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *Wählen:* richtiges Werkzeug für Material und Kraft.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** *Halten:* fester Griff, Finger weg vom Schlag/Schnitt.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** *Führen:* kurze, kontrollierte Bewegungen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Lesen — Wählen — Halten — Führen: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 1.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 1.3 Übungsstück

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

Übe am *Wertlosen*: kaputtes Brett, weiches Holz, alter Nagel. Erst wenn es dort sitzt, am Guten. *Checkliste:* siehe CL-B9-03, Anhang S. 309 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „1.3 Übungsstück“. *Querverweise:* siehe Konzept 1.1, siehe Konzept 9.2 (Lehrling, Proben).

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Wertlosen | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 1.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 2 — Schmiede

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Schmieden, Härten und Anlassen sicher beherrschen — Anlassen nie vergessen (Glasbruch), CO/Augenschutz (warn-3). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Am Übungsstück (wertlos) darfst du scheitern — Fehler kosten nichts und trainieren das Gefühl für Material und Kraft. Erst danach am guten Werkstück.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Weiches Holz, alter Nagel, kaputtes Brett. Wiederholen bis blind/sicher.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Sofort am guten Stück arbeiten. Folge: Ausschuss, Materialverlust.

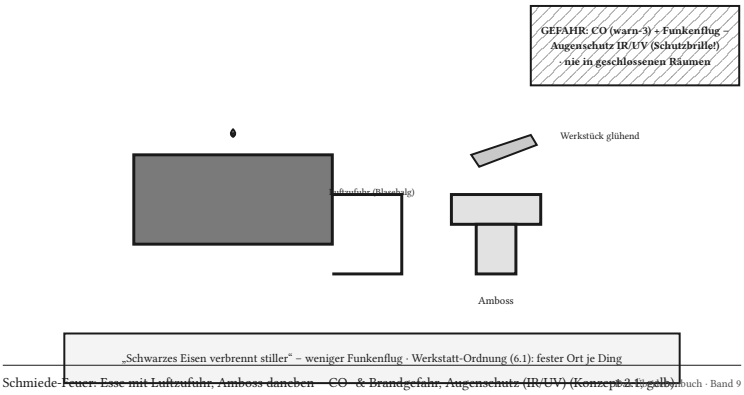
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Schmied-Feuer | 7 | prüfenswert | 7 | gelb | Abb. 9.1 |
| 2.2 | Härten & Anlassen | 6 | prüfenswert | 7 | gelb | Abb. 9.2 |
| 2.3 | Geschmiedete Klinge | 8 | unbedenklich | 7 | grün | – |
| 2.4 | Feuerschweißen | 6 | prüfenswert | 6 | gelb | – |

### 2.1 Schmied-Feuer

*gelb* · P 7 · M prüfenswert · V 7 · Abb. 9.1

**Abb. 9.1**




Schmiede-Feuer: Esse mit Luftzufuhr, Amboss daneben – CO- & Brandgefahr, Augenschutz (IR/UV) (Konzept 2.1, gelb).

Figure 1: Abb. 9.1 — Schmiede-Feuer: Esse mit Luftzufuhr, Amboss daneben – CO- & Brandgefahr, Augenschutz (IR/UV) (Konzept 2.1, gelb).

1. Kohlebett, Luftzufuhr von unten; *weiße* Glut in der Mitte.
2. *CO/Brandgefahr:* nur im Freien oder mit Abzug — siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen.
3. *Augenschutz gegen IR/UV:* Schweißschild/Schutzbrille — nie ohne in die Glut sehen.

*Checkliste:* siehe CL-B9-04, Anhang S. 309 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „2.1 Schmied-Feuer". *Querverweise:* siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Das Schmiedefeuer braucht Luft von unten (Sauerstoff) und einen Glutkern (weiß-gelb, ~1.200 °C), in dem das Eisen auf Schmiedetemperatur (gelb-weiß, 900–1.200 °C) erhitzt wird. CO/Brandgefahr: nur im Freien oder mit Abzug (warn-3); Augenschutz gegen IR/UV (Schweißschild).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Im Freien oder überdachter, offener Werkstatt. Stadt: Balkon nur nach Hausordnung, nie in der Wohnung.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* In geschlossenenem Raum schmieden. Folge: CO-Vergiftung (warn-3); Funkenflug → Brand.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Kohlebett, Luftzufuhr von unten; *weiße* Glut in der Mitte. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *CO/Brandgefahr:* nur im Freien oder mit Abzug — siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | *Augenschutz gegen IR/UV:* Schweißschild/Schutzbrille — nie ohne in die Glut sehen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 1.200 °C | d einen Glutkern (weiß-gelb, ~1.200 °C), in dem das Eisen auf S |
| 900–1.200 °C | chmiedetemperatur (gelb-weiß, 900–1.200 °C) erhitzt wird. CO/Brandg |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Kohlebett, Luftzufuhr von unten; *weiße* Glut in der Mitte.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *CO/Brandgefahr:* nur im Freien oder mit Abzug — siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** *Augenschutz gegen IR/UV:* Schweißschild/Schutzbrille — nie ohne in die Glut sehen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

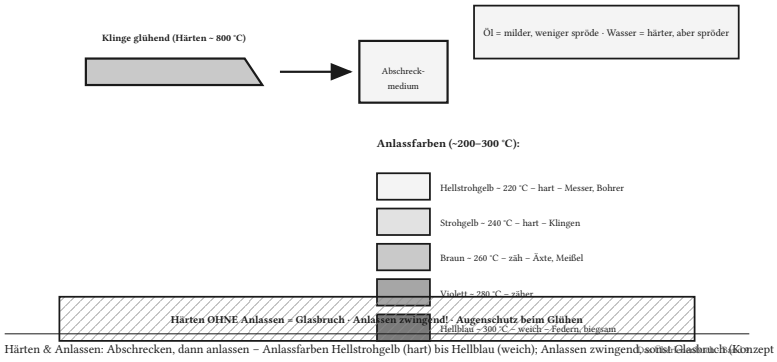
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

### 2.2 Härten & Anlassen

*gelb* · P 6 · M prüfenswert · V 7 · Abb. 9.2

**Abb. 9.2**




Härten & Anlassen: Abschrecken, dann anlassen – Anlassfarben Hellstrohgelb (hart) bis Hellblau (weich); Anlassen zwingend, sonst Glasbruch (Konzept

Figure 2: Abb. 9.2 — Härten & Anlassen: Abschrecken, dann anlassen – Anlassfarben Hellstrohgelb (hart) bis Hellblau (weich); Anlassen zwingend, sonst Glasbruch (Konzept 2.2).

1. Stahl auf *Kirschrot bis Hellrot* (ca. 800–900 °C) erhitzen.
2. Abschrecken: *Öl = milder, weniger Rissgefahr; Wasser = härter, spröder.*
3. *Anlassen zwingend* (sonst Glasbruch): Anlassfarben als Kontrolle : *Hellstrohgelb ≈ 200 °C (hart) bis Hellblau ≈ 300 °C (weich)* — je nach Werkzeug wählen.

*Checkliste:* siehe CL-B9-05, Anhang S. 309 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „2.2 Härten & Anlassen“.

> **BAUSTEIN:** Härten ohne Anlassen ist Glas. Immer anlassen, Farbe lesen.

*Querverweise:* siehe Konzept 4.1, siehe Konzept 2.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Härten: schnelles Abkühlen (Abschrecken) in Öl oder Wasser macht den Stahl hart (Martensit), aber spröde (Glasbruch-Gefahr). Anlassen (Wiedererwärmen auf 200–300 °C, Farbe ablesen: hellstrohgelb = hart bis hellblau = weich) nimmt die Sprödigkeit zurück. Öl = milder, weniger Rissgefahr; Wasser = härter, spröder.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Messer/Klinge: hart anlassen (strohgelb). Feder/Werkzeug: weicher (blau). Immer anlassen!
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Härten ohne Anlassen. Folge: Klinge bricht bei erster Belastung wie Glas.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Stahl auf *Kirschrot bis Hellrot* (ca. 800–900 °C) erhitzen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Abschrecken: *Öl = milder, weniger Rissgefahr; Wasser = härter, spröder.* | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | *Anlassen zwingend* (sonst Glasbruch): Anlassfarben als Kontrolle : *Hellstrohgelb ≈ 200 °C (hart) bis Hellblau ≈ 300 °C (weich)* — je nach Werkzeug wählen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 200–300 °C | Anlassen (Wiedererwärmen auf 200–300 °C, Farbe ablesen: hellstro |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| **Anfängerfehler** | **Folge** | **Korrektur** |
|---|---|---|
| Härten ohne Anlassen | Klinge bricht wie Glas | 2.2: Anlassfarben |
| Nadelholz geräuchert (Band 7) | Terpentin im Essen | 7.4.2 (Band 7) + 3.2.2 (Band 3) |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Stahl auf *Kirschrot bis Hellrot* (ca. 800–900 °C) erhitzen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Abschrecken: *Öl = milder, weniger Rissgefahr; Wasser = härter, spröder.*
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** *Anlassen zwingend* (sonst Glasbruch): Anlassfarben als Kontrolle : *Hellstrohgelb ≈ 200 °C (hart) bis Hellblau ≈ 300 °C (weich)* — je nach Werkzeug wählen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 2.3 Geschmiedete Klinge

grün · P 8 · M unbedenklich · V 7

*Amboss formt, Stein schärft.* 1. Rohling auf dem Amboss in Form bringen. 2. Schneide auf dem Schleifstein (siehe Konzept 4.1) ausarbeiten. *Querverweise:* siehe Konzept 4.1, siehe Konzept B1-6.1, Messer. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der Amboss gibt die Form (hart, massive Unterlage); der Schleifstein (B9-4.1) bringt die Schneide. Weiches Eisen lässt sich kalt schmieden (Amboss), härtbarer Stahl braucht Glut.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kleine Klingen kalt dengeln, größere warm.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu dünn ausschmieden ohne Plan. Folge: Klinge biegt sich, Schneide stumpf sofort.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Amboss formt, Stein schärft. | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 2.4 Feuerschweißen

*gelb (V = 6 ⟶ Übungspflicht)* · P 6 · M prüfenswert · V 6

1. *Zunder zwischen die Flächen* bringen (Flussmittel), auf Schweißtemperatur erhitzen, zusammenschmieden.
2. *UV-Augenschutz* Pflicht (siehe Konzept 2.1).
3. *Stromschlaggefahr bei Nässe* (elektrisches Schweißen): trockene Handschuhe, isolierende Unterlage.

*Checkliste:* siehe CL-B9-06, Anhang S. 309 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „2.4 Feuerschweißen“. *Querverweise:* siehe Konzept 2.1, siehe Konzept B1-8.2.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | *Zunder zwischen die Flächen* bringen (Flussmittel), auf Schweißtemperatur erhitzen, zusammenschmieden. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *UV-Augenschutz* Pflicht (siehe Konzept 2.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | *Stromschlaggefahr bei Nässe* (elektrisches Schweißen): trockene Handschuhe, isolierende Unterlage. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** *Zunder zwischen die Flächen* bringen (Flussmittel), auf Schweißtemperatur erhitzen, zusammenschmieden.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *UV-Augenschutz* Pflicht (siehe Konzept 2.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** *Stromschlaggefahr bei Nässe* (elektrisches Schweißen): trockene Handschuhe, isolierende Unterlage.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.4)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.4)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.4**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 3 — Holz

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Bäume sicher fällen (Kerbe 1/3, Flucht 45°, warn-9a) und Holz richtig trocknen/spalten. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Feuerschweißen: zwei Flächen auf Schweißtemperatur bringen, Zunder (Flussmittel) entfernt Oxide, Hammerschlag verschweißt (Pressschweißung). Elektrisch: Lichtbogen — UV-Augenschutz Pflicht, Stromschlaggefahr bei Nässe (isolierende Handschuhe/Unterlage). V = 6 ⟶ Übungspflicht (B1-8.2).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Im Trockenen, mit Schutzbrille/Schirm. Üben am Schrott.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ohne Augenschutz schweißen. Folge: „Schweißblitz“ (UV-Verbrennung der Hornhaut — stundenlang schmerzhaft, Lichtscheu).

*Übungsablauf (Feuerschweißen, V = 6):* 5 Wdh. am Schrott mit UV-Schutz; Zeitansatz 30 min; Erfolgskontrolle: Naht hält Zugprobe; Abbruch sofort bei Augenschmerz (UV-Licht) oder Nässe (Stromschlaggefahr).

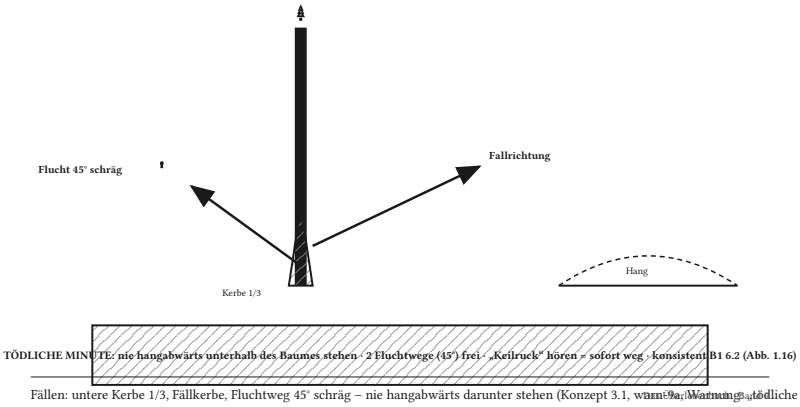
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Fällen | 7 | prüfenswert | 7 | gelb | Abb. 9.3 |
| 3.2 | Block ⟶ Brett | 8 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 9.4 |
| 3.3 | Stiel (Esche/Ahorn) | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |

### 3.1 Fällen

*gelb + WARNRAHMEN [warn-9a] · P 7 · M prüfenswert · V 7 · Abb. 9.3*

**Abb. 9.3**




Fällen: untere Kerbe 1/3, Fällkerbe, Fluchtweg 45° schräg – nie hangabwärts darunter stehen (Konzept 3.1, warn-9a, Warnung: „tödliche

Figure 3: Abb. 9.3 — Fällen: untere Kerbe 1/3, Fällkerbe, Fluchtweg 45° schräg – nie hangabwärts darunter stehen (Konzept 3.1, warn-9a, Warnung: „tödliche Minute").



**WARNUNG — TÖDLICHE MINUTE :** Beim Fällen kann der Baum in der *letzten Minute* brechen/kippen. *Nie hangabwärts darunter stehen. Fluchtweg 45° schräg* zur Fallrichtung, zwei Wege frei (siehe Konzept B1-6.2: 2 Stiellängen Sperrzone, 2 Fluchtwege 45°).

1. *Untere Kerbe 1/3* der Stammdicke, Keilform.
2. Gegenüber: Fällschnitt leicht oberhalb der Kerbe.
3. Keil einsetzen, Baum kontrolliert kippen lassen.
4. Sofort auf den Fluchtweg (45° schräg), nie hangabwärts.

*Checkliste:* siehe CL-B9-07, Anhang S. 310 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „3.1 Fällen".

**BAUSTEIN:** Die letzte Minute gehört dem Baum. Steh nie darunter, geh immer seitlich weg.

*Querverweise:* siehe Konzept B1-6.2, siehe Konzept B4-3.1, Windbruch. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Beim Fällen bricht der Stamm kontrolliert an der Kerbe (Bruchleiste); die „tödliche Minute" ist der Moment, in dem der Baum kippt — Kopfrisse entstehen durch falsche Kerbe. Untere Kerbe 1/3, Fällschnitt gegenüber leicht oberhalb, Fluchtweg 45° schräg, nie hangabwärts darunter (warn-9a).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Freies Gelände: Fallrichtung frei wählen. Hang: nie hangabwärts fällen (Baum rutscht). Stadt: nur mit Genehmigung/Profis — hier nicht fällen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Hangabwärts stehen oder falsche Kerbe. Folge: Tod durch Kopfschlag — häufigste tödliche Forstunfallursache.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | *Untere Kerbe 1/3* der Stammdicke, Keilform. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Gegenüber: Fällschnitt leicht oberhalb der Kerbe. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Keil einsetzen, Baum kontrolliert kippen lassen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Sofort auf den Fluchtweg (45° schräg), nie hangabwärts. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 2 Stiellängen | e frei (siehe Konzept B1-6.2: 2 Stiellängen Sperrzone, 2 Fluchtwege |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Hangabwärts unter dem fallenden Baum | Tod („tödliche Minute“) | 3.1 `warn-9a`: nie hangabwärts, Flucht 45° |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** *Untere Kerbe 1/3* der Stammdicke, Keilform.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Gegenüber: Fällschnitt leicht oberhalb der Kerbe.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Keil einsetzen, Baum kontrolliert kippen lassen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Sofort auf den Fluchtweg (45° schräg), nie hangabwärts.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| WARNRAHMEN [warn-9a] — TÖDLICHE MINUTE : | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| letzten Minute | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Nie hangabwärts darunter stehen. | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Fluchtweg 45° schräg | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

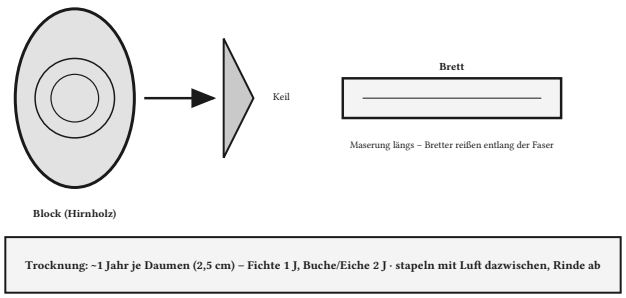
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 3.2 Block → Brett

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 9.4

**Abb. 9.4**




Block → Brett: Keile in die Hirnholzseite, Maserung lesen – Trocknung ~1 Jahr je Daumen Dicke (Konzept 3.2). Überlebenbuch · Band 9

Figure 4: Abb. 9.4 — Block → Brett: Keile in die Hirnholzseite, Maserung lesen – Trocknung ~1 Jahr je Daumen Dicke (Konzept 3.2).

1. *Maserung lesen:* Äste, Risse, Drehwuchs erkennen.
2. Keile entlang der Faser einschlagen (siehe Konzept 5.1), Brett abspalten.
3. *Trocknung: ~1 Jahr je Daumendicke* (Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J), luftig stapeln.

*Checkliste:* siehe CL-B9-08, Anhang S. 310 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „3.2 Block → Brett“. *Querverweise:* siehe Konzept 5.1, siehe Konzept B3-2.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Holz schwindet beim Trocknen quer zur Faser (Risse entlang der Markröhre); deshalb Maserung lesen und keilförmig spalten. Trocknung ~1 Jahr je Daumendicke : Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J. Luftig stapeln (Stickers).

- *Situationsvarianten (wann welche):* Bauholz: 1–2 J trocknen. Feuerholz: 1 Sommer. Stadt: Trockenraum/Keller.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Frisch geschnitten verbauen. Folge: Rissbildung, Verziehen, undichte Fugen (B4).

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | *Maserung lesen:* Äste, Risse, Drehwuchs erkennen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Keile entlang der Faser einschlagen (siehe Konzept 5.1), Brett abspalten. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | *Trocknung: ~1 Jahr je Daumendicke* (Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J), luftig stapeln. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 1 J | Jahr je Daumendicke : Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J. Luftig |
| 2 J | cke : Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J. Luftig stapeln (Sticker |
| 1–2 J | ten (wann welche):** Bauholz: 1–2 J trocknen. Feuerholz: 1 S |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Nadelholz geräuchert (Band 7) | Terpentin im Essen | 7.4.2 (Band 7) + 3.2.2 (Band 3) |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** *Maserung lesen:* Äste, Risse, Drehwuchs erkennen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Keile entlang der Faser einschlagen (siehe Konzept 5.1), Brett abspalten.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** *Trocknung: ~1 Jahr je Daumendicke* (Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J), luftig stapeln.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 3.3 Stiel (Esche/Ahorn)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Esche und Ahorn: zäh, biegsam, ideal für Stiele (Axt, Hammer, Spaten). Rundling auf halbe Länge spalten, entrinden, trocknen, hobeln. *Querverweise:* siehe Konzept B1-6.2, siehe Konzept 3.2.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.3)**

| **Frage** | **Antwort (Stichpunkte)** |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 4 — Die Kante

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Werkzeuge schärfen und die Schneide halten (konstanter Winkel, Wetz-Takt).
*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Stielhölzer brauchen Zähigkeit + Biegsamkeit: Esche und Ahorn sind zäh, nicht spröde. Rundling spalten, entrinden, trocknen, hobeln — Faserlauf längs beachten.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Axt-/Hammerstiel: Esche. Spatenstiel: härteres Holz.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Weiches Holz (Weide) als Stiel. Folge: Stiel bricht unter Schlag — Schlag auf eigene Hand/Fuß.

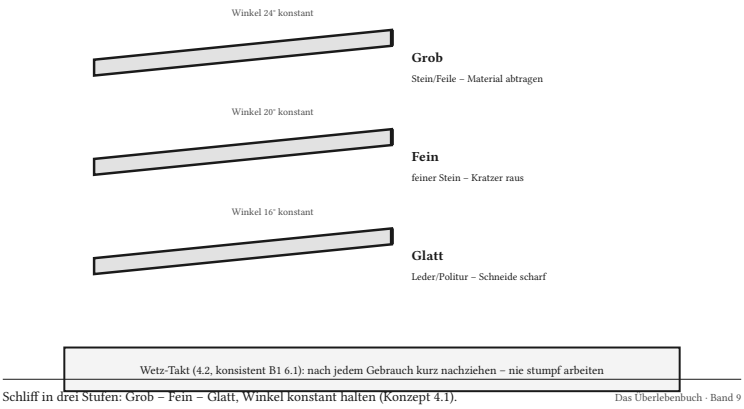
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Schliff | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 9.5 |
| 4.2 | Schneide halten (Wetz-Takt) | 9 | unbedenklich | 9 | grün | – |

## 4.1 Schliff

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 9.5

**Abb. 9.5**




Schliff in drei Stufen: Grob – Fein – Glatt, Winkel konstant halten (Konzept 4.1). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 5: Abb. 9.5 — Schliff in drei Stufen: Grob – Fein – Glatt, Winkel konstant halten (Konzept 4.1).

*Grob ⟶ Fein ⟶ Glatt, Winkel konstant* halten.

1. Grob: Sensen-/Schleifstein, Kratzer raus.
2. Fein: Wetzstein mit Wasser/Öl.
3. Glatt: Lederriemen abziehen.

*Checkliste:* siehe CL-B9-09, Anhang S. 310 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „4.1 Schliff“.
*Querverweise:* siehe Konzept 4.2, siehe Konzept B1-6.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Schärfen entfernt Material an der Schneide in drei Stufen: grob (Kratzer), fein (Wetzstein mit Wasser/Öl), glatt (Lederriemen). Konstanter Winkel (20–25° je nach Werkzeug) ist entscheidend — zu flach: stumpf; zu steil: bricht aus.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Messer: 20–25°. Axt: 30–35°. Sensen: Stein. Glas: nicht schärfbar.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Winkel wechseln. Folge: Wellenschliff — stumpf trotz „Schärfen“.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Grob: Sensen-/Schleifstein, Kratzer raus. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Fein: Wetzstein mit Wasser/Öl. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Glatt: Lederriemen abziehen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Grob: Sensen-/Schleifstein, Kratzer raus.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Fein: Wetzstein mit Wasser/Öl.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Glatt: Lederriemen abziehen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| **Begriff** | **Verweis** |
|---|---|
| Grob ⟶ Fein ⟶ Glatt | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Winkel konstant | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 4.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 4.2 Schneide halten (Wetz-Takt)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

Konsistent mit Konzept B1-6.1: nach jedem Gebrauch kurz wetzen — nie stumpf werden lassen. *Checkliste:* siehe CL-B9-10, Anhang S. 310 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „4.2 Schneide halten (Wetz-Takt)“. *Querverweise:* siehe Konzept B1-6.1, siehe Konzept 4.1.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Nadelholz geräuchert (Band 7) | Terpentin im Essen | 7.4.2 (Band 7) + 3.2.2 (Band 3) |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 4.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 5 — Die Fuge

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Holzverbindungen herstellen: Zapfen/Loch/Keil, Seil/Knoten, Niet/Nagel.
*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Jede Schneide wird stumpf durch Mikroausbrüche; regelmäßiges kurzes Wetzen (B9-4.1 fein/glatt) verhindert Nachschleifen. Konsistent mit B1-6.1.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nach jedem Gebrauch 5–10 Züge auf dem Wetzstein.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Erst schärfen wenn „sägt". Folge: Material quetscht statt schneidet — Hand rutscht (Verletzung B8-2.x).

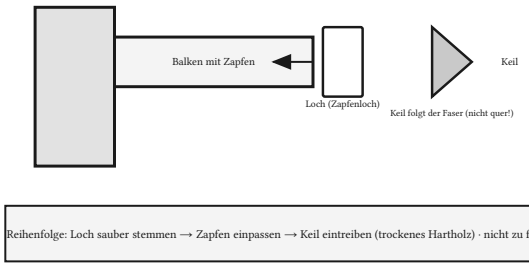
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Zapfen / Loch / Keil | 8 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 9.6 |
| 5.2 | Seil & Knoten | 8 | unbedenklich | 7 | grün | Abb. 9.7 |
| 5.3 | Niet & Nagel | 7 | unbedenklich | 8 | grün | – |

### 5.1 Zapfen / Loch / Keil

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 9.6

**Abb. 9.6**




Zapfen, Loch, Keil: Zapfenloch ausstemmen, Keil folgt der Faser – Verbindung hält ohne Leim (Konzept 5.1).Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 6: Abb. 9.6 — Zapfen, Loch, Keil: Zapfenloch ausstemmen, Keil folgt der Faser – Verbindung hält ohne Leim (Konzept 5.1).

*Der Keil folgt der Faser.* 1. Zapfenloch stemmen (Stemmeisen). 2. Zapfen passend sägen. 3. Keil aus Hartholz eintreiben, bündig absägen. *Checkliste:* siehe CL-B9-11, Anhang S. 311 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „5.1 Zapfen / Loch / Keil“. *Querverweise:* siehe Konzept B4-4.2, Sattelkerbe. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Holzverbindungen halten durch Formschluss: Zapfen im Loch, Keil verkeilt (Keil folgt der Faser!). Keil aus härterem Holz als das Werkstück.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Tisch/Zapfen: Zapfenloch stemmen, Zapfen sägen, leimen (7.2), verkeilen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Keil quer zur Faser einschlagen. Folge: Werkstück spaltet.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Der Keil folgt der Faser. | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 5.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

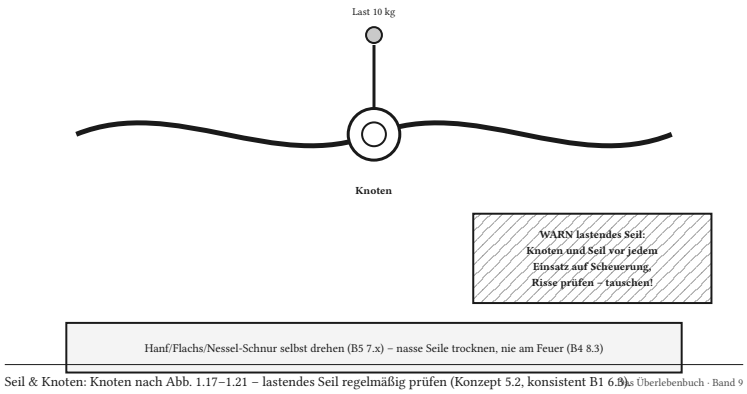
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

### 5.2 Seil & Knoten

grün · P 8 · M unbedenklich · V 7 · Abb. 9.7

**Abb. 9.7**




Seil & Knoten: Knoten nach Abb. 1.17–1.21 – lastendes Seil regelmäßig prüfen (Konzept 5.2, konsistent B1 6.3). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 7: Abb. 9.7 — Seil & Knoten: Knoten nach Abb. 1.17–1.21 – lastendes Seil regelmäßig prüfen (Konzept 5.2, konsistent B1 6.3).

Konsistent mit Konzept B1-6.3, fünf Serienknoten.

**WARNUNG** Ein belastetes Seil nie mit dem Messer durchtrennen — es *schlägt zurück*. Seil auslaufen lassen, dann trennen.

*Checkliste:* siehe CL-B9-12, Anhang S. 311 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „5.2 Seil & Knoten“. *Querverweise:* siehe Konzept B1-6.3, siehe Konzept B5-7.2, Bastseil. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Seile und Knoten (B1-6.3): lastendes Seil nie durchschneiden — die gespeicherte Zugenergie schlägt das Messer zurück (schwere Handverletzungen). Seil auslaufen lassen, dann trennen.

- *Situationsvarianten (wann welche):* Naturfaser (Hanf/Bast B5-7.2) oder Synthetik. Nass: Knoten nachziehen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Lastendes Seil kappen. Folge: Peitschenhieb des Seils/Messers — Schnittverletzung.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Lastendes Seil durchschnitten | Rückschlag, Verletzung | 5.2: auslaufen lassen |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| WARNUNG (lastendes Seil): | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| schlägt zurück | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 5.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 5.3 Niet & Nagel

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

1. Nagel vorbohren (Splitter vermeiden), versenken, ankörnen.
2. Niet: durch beide Werkstücke, Kopf umschlagen (Gegenhalt).

*Querverweise:* siehe Konzept 5.1.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Nagel vorbohren (Splitter vermeiden), versenken, ankörnen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Niet: durch beide Werkstücke, Kopf umschlagen (Gegenhalt). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Nagel vorbohren (Splitter vermeiden), versenken, ankörnen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Niet: durch beide Werkstücke, Kopf umschlagen (Gegenhalt).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 5.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 6 — Werkstatt

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Werkstatt-Ordnung und Flicken als Methode etablieren (fester Ort je Ding; Schaden lesen vor dem Flicken). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Nagel hält durch Reibung/Spreizung im Holz; vorbohren verhindert Spalten. Niet (Metall) hält durch beidseitigen Kopf — formschlüssiger als Nagel bei Zug.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nagel: weiches Holz, verdeckt. Niet: Metall auf Metall.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nagel in trockenes Hartholz ohne Vorbohrung. Folge: Holz spaltet — Halt null.

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Werkstatt-Ordnung | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 6.2 | Flicken als Methode | 9 | unbedenklich | 9 | grün | – |

### 6.1 Werkstatt-Ordnung

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

*Fester Ort für jedes Ding.* Nach Gebrauch zurück — sonst suchen alle. *Checkliste:* siehe CL-B9-13, Anhang S. 311 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „6.1 Werkstatt-Ordnung“. *Querverweise:* siehe Konzept 8.1, siehe Konzept 6.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Fester Ort je Ding: Suchen kostet Zeit und Nerven; visuelle Ordnung (Werkzeugwand mit Umriss) zeigt fehlendes Werkzeug sofort.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Werkstatt und Feld-Werkstatt (8.2) gleich ordnen. Nach Gebrauch sofort zurück.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Werkzeug „irgendwohin“ legen. Folge: Verlust, Diebstahl, Zeitverlust im Ernstfall.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Werkzeug ohne festen Ort | Verlust, Zeitverlust | 6.1: fester Ort je Ding |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Fester Ort für jedes Ding. | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 6.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 6.2 Flicken als Methode

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

*Schaden lesen, dann flicken:* erst die Ursache finden (Riss, Abrieb, Naht), dann passende Reparatur (Flicken, Stopfen, neue Naht — siehe Konzept B4-7.2, Nadel & Faden). *Checkliste:* siehe CL-B9-14, Anhang S. 311 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „6.2 Flicken als Methode“. *Querverweise:* siehe Konzept B4-7.2, siehe Konzept B4-8.2, Verfallsdatum.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Schaden lesen, dann flicken: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 6.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 7 — Material-Kammer

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Material kammer-sicher lagern, Leim selbst machen, Öl/Lappen brand-sicher handhaben (warn-9b). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Flicken als Methode: erst den Schaden lesen (Ursache: Riss durch Ast? Abrieb? Naht?), dann passende Reparatur — sonst reparierst du das Symptom, nicht die Ursache (B4-7.2 Nadel/Faden).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kleidung: Stopfen/Flicken. Holz: Leim (7.2) + Klammer.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Sofort drauflosflicken. Folge: Schaden wächst, Reparatur hält nicht.

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Kammer | 8 | unbedenklich | 8 | grün | – |
| 7.2 | Selbst gemachter Leim | 6 | unbedenklich | 7 | grün | Abb. 9.8 |
| 7.3 | Riemen / Fett / Öl | 8 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 9.9 |

### 7.1 Kammer

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8

Konsistent mit Konzept B7-8.1, kalte Kammer: Zonen, trocken, dunkel, gelüftet, Gäste fern (Mäuse — Fallen siehe Konzept 6.5.1a Band 6). *Checkliste:* siehe CL-B9-15, Anhang S. 312 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „7.1 Kammer“. *Querverweise:* siehe Konzept B7-8.1, siehe Konzept B6-5.1a.
*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Material-Kammer schützt vor Feuchte, Licht, Gästen (Mäuse — Fallen B6-5.1a), Temperaturschwankungen. Konsistent mit der Lebensmittel-Kammer (B7-8.1): Zonen, trocken, dunkel, gelüftet.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: separater Raum/Keller. Stadt: Abstellraum/Treppenhaus.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alles in einen Karton. Folge: Schimmel, Rost, Motten — Material unbrauchbar.

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 7.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

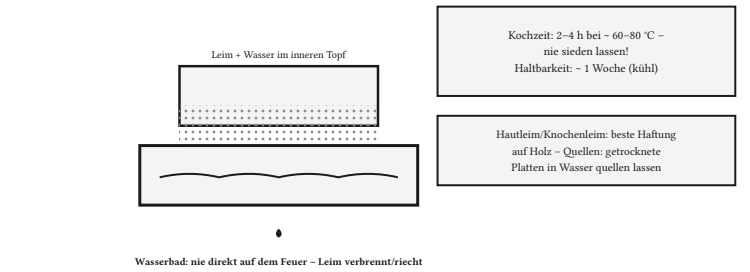
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

### 7.2 Selbst gemachter Leim

grün · P 6 · M unbedenklich · V 7 · Abb. 9.8

**Abb. 9.8**




Selbst gemachter Leim: Wasserbad 2–4 h, nie sieden – haltbar ~1 Woche (Konzept 7.2). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 8: Abb. 9.8 — Selbst gemachter Leim: Wasserbad 2–4 h, nie sieden – haltbar ~1 Woche (Konzept 7.2).

1. Knochen/Haut/Leimreste im *Wasserbad 2–4 h* erhitzen — *nie sieden* (brennt an, verliert Kraft).
2. Durchseihen, in Form gießen.
3. Haltbarkeit *~1 Woche* — frisch ansetzen.

*Checkliste:* siehe CL-B9-16, Anhang S. 312 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „7.2 Selbst gemachter Leim“. *Querverweise:* siehe Konzept B6-9.3, Knochen, siehe Konzept 5.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Leim aus Knochen/Haut (Kollagen ⟶ Gelatine ⟶ Leim) quillt in Wasser und klebt durch Trocknung (Wasserentzug an der Fuge). Wasserbad 2–4 h, nie sieden (denaturiert, klebt nicht). Haltbarkeit ~1 Woche — frisch ansetzen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Holzverbindungen (5.1), Papier (B10-7.2).

- *Typische Fehler (warum + Folge):* Leim offen stehen lassen. Folge: schimmelt, klebt nicht mehr.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Knochen/Haut/Leimreste im *Wasserbad 2–4 h* erhitzen — *nie sieden* (brennt an, verliert Kraft). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Durchseihen, in Form gießen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Haltbarkeit *~1 Woche* — frisch ansetzen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 2–4 h | ntzug an der Fuge). Wasserbad 2–4 h, nie sieden (denaturiert |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Knochen/Haut/Leimreste im *Wasserbad 2–4 h* erhitzen — *nie sieden* (brennt an, verliert Kraft).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Durchseihen, in Form gießen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Haltbarkeit *~1 Woche* — frisch ansetzen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 7.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

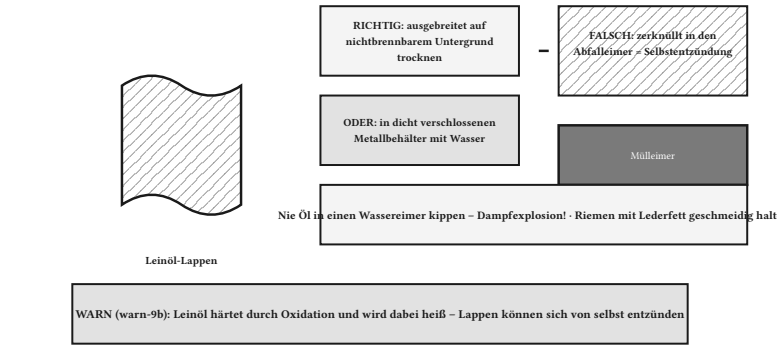
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | _____ |

### 7.3 Riemen / Fett / Öl

grün + *WARNRAHMEN [warn-9b]* · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 9.9

**Abb. 9.9**




Riemen, Fett, Öl: Leinöl-Lappen nie zerknüllt wegwerfen – Selbstentzündung (Konzept 7.3, warn-9b). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 9: Abb. 9.9 — Riemen, Fett, Öl: Leinöl-Lappen nie zerknüllt wegwerfen – Selbstentzündung (Konzept 7.3, warn-9b).



**WARNUNG — LEINÖL-LAPPEN-SELBSTENTZÜNDUNG :** *Lappen nie zerknüllt in den Abfalleimer* — ausgebreitet auf *nichtbrennbarem Untergrund* trocknen *oder* in *dicht verschlossenen Metallbehälter mit Wasser* legen. *Nie Öl in einen Wassereimer* — Dampfexplosion.

1. Lederriemen mit Fett (siehe Konzept B7-7.1, Schmalz/Talg) einreiben, geschmeidig halten.
2. Werkzeuge ölen (siehe Konzept B1-6.1).
3. Ölige Lappen nach warn-9b behandeln.

*Checkliste:* siehe CL-B9-17, Anhang S. 312 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „7.3 Riemen / Fett / Öl“.

> **BAUSTEIN:** Leinöl wärmt von allein. Zerknüllt im Eimer wird der Eimer zur Bombe.

*Querverweise:* siehe Konzept B7-7.1, siehe Konzept B1-6.1, siehe Konzept B3-9.1, Brandbekämpfung.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Lederriemen mit Fett (siehe Konzept B7-7.1, Schmalz/Talg) einreiben, geschmeidig halten. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Werkzeuge ölen (siehe Konzept B1-6.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Ölige Lappen nach warn-9b behandeln. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Leinöl-Lappen zerknüllt im Eimer | Selbstentzündung, Brand | 7.3 `warn-9b`: ausgebreitet trocknen oder Metallbehälter mit Wasser |
| Öl in Wassereimer | Dampfexplosion | 7.3 `warn-9b` |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Lederriemen mit Fett (siehe Konzept B7-7.1, Schmalz/Talg) einreiben, geschmeidig halten.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Werkzeuge ölen (siehe Konzept B1-6.1).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Ölige Lappen nach warn-9b behandeln.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Lappen nie zerknüllt in den Abfalleimer | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| nichtbrennbarem Untergrund | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| oder | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| legen. | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.3)**

| **Frage** | **Antwort (Stichpunkte)** |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 7.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 8 — Werkzeug-Kiste

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Die Werkzeug-Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht, mit Thermometer) packen und die Feld-Werkstatt einrichten. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Leinöl härtet durch Oxidation (Autooxidation) — dabei entsteht Wärme; zerknüllt im Lappen/Eimer staut sie sich → Selbstentzündung (warn-9b). Nie Öl in Wassereimer (Dampfexplosion). Lederriemen mit Fett (B7-7.1) pflegen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Öllappen ausgebreitet auf nichtbrennbarem Untergrund trocknen ODER in dicht verschlossenen Metallbehälter mit Wasser.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Öllappen in den Abfalleimer werfen. Folge: Schwelbrand/Brand in der Werkstatt/Wohnung.

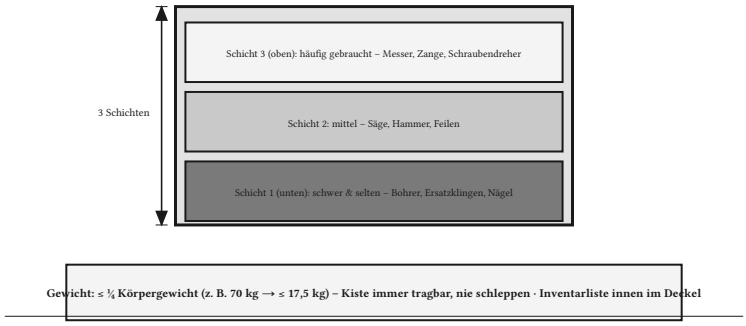
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht) | 8 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 9.10 |
| 8.2 | Feld-Werkstatt | 7 | unbedenklich | 8 | grün | – |

### 8.1 Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 9.10

**Abb. 9.10**




Die Werkzeug-Kiste: 3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht (Konzept 8.1). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 10: Abb. 9.10 — Die Werkzeug-Kiste: 3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht (Konzept 8.1).

Konsistent mit Traglast (siehe Konzept B1-6.5): *≤ ¼ Körpergewicht.*

| Schicht | Inhalt |
|---|---|
| 1 (unten, schwer) | Hammer, Stemmeisen, Säge |
| 2 (Mitte) | Messer, Hobel, Bohrer, Zange |
| 3 (oben, leicht) | Nägel, Schrauben, Seil, Schleifstein, *Fleischthermometer* (Kerntemperatur ≥ 71 °C, siehe B6-9.1/B7-3.2) |

*Checkliste:* siehe CL-B9-18, Anhang S. 312 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „8.1 Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht)“. *Querverweise:* siehe Konzept B1-6.5, siehe Konzept B1-3.2, Rucksack. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Werkzeugkiste in 3 Schichten (unten schwer, oben leicht) hält das Gewicht ≤ ¼ Körpergewicht (B1-6.5) und die wichtigsten Werkzeuge griffbereit. Thermometer dazu (B6-9.1/B7-3.2 Kerntemperatur).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Feld-Werkstatt (8.2) statt alles mittragen: Kiste bleibt am Lager, Feld-Set davon ableiten.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kiste zu schwer packen. Folge: Rückenprobleme auf dem Marsch; Kiste wird zurückgelassen.

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 71 °C | ermometer** (Kerntemperatur ≥ 71 °C, siehe B6-9.1/B7-3.2) |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Kiste > ¼ Körpergewicht | Überlastung auf Marsch | 8.1 ⟶ 1.6.5 (Band 1) |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| ≤ ¼ Körpergewicht | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Fleischthermometer | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 8.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 8.2 Feld-Werkstatt

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

1. Fester Platz im Lager (siehe Konzept B4-1.2), überdacht (siehe Konzept B4-3.2 (Behelfsdach, Band 4)).
2. Amboss-Ersatz: schwerer Stein; Schraubstock-Ersatz: zwei Keile.
3. Gutes Licht (Restlicht-1-h, siehe Konzept B4-9.2).

*Querverweise:* siehe Konzept B4-1.2, siehe Konzept B4-3.2, siehe Konzept B4-9.2.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Fester Platz im Lager (siehe Konzept B4-1.2), überdacht (siehe Konzept B4-3.2 (Behelfsdach, Band 4)). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Amboss-Ersatz: schwerer Stein; Schraubstock-Ersatz: zwei Keile. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Gutes Licht (Restlicht-1-h, siehe Konzept B4-9.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** Fester Platz im Lager (siehe Konzept B4-1.2), überdacht (siehe Konzept B4-3.2 (Behelfsdach, Band 4)).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Amboss-Ersatz: schwerer Stein; Schraubstock-Ersatz: zwei Keile.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Gutes Licht (Restlicht-1-h, siehe Konzept B4-9.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 8.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 9 — Weitergabe

*Ziel des Kapitels:* Ziel: Wissen weitergeben (dreifach gesichert) und Lehrlinge anhand der 4 Proben prüfen. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Feld-Werkstatt ist der feste Arbeitsplatz vor Ort (überdacht B4-3.2, guter Stand, Licht — Restlicht-1-h B4-9.2); improvisierte Unterlagen (Stein als Amboss, Keile als Schraubstock).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Am Lager, windgeschützt. Stadt: Keller/Garage mit Erlaubnis.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Überall „irgendwo“ arbeiten. Folge: Werkzeugverlust, schlechte Qualität, Unfälle.

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert) | 7 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 9.2 | Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/ Wahrheit) | 7 | unbedenklich | 9 | grün | – |

### 9.1 Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

1. *Zeigen*, 2. *Tun lassen* (unter Aufsicht), 3. *Zeile ziehen* (Kontrolle/Schnittprobe).

*Checkliste:* siehe CL-B9-19, Anhang S. 313 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „9.1 Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert)“. *Querverweise:* siehe Konzept 9.2, siehe Konzept 1.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Weitergabe gelingt dreifach gesichert: zeigen ⟶ tun lassen (unter Aufsicht) ⟶ kontrollieren (Schnittprobe/Lastprobe). Wissen ohne Übung ist nicht übertragbar.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Am Werkstück selbst, nicht nur theoretisch.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur erklären. Folge: Lehrling kann es nicht allein — Wissen geht mit dem Tod des Wissenden verloren.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | *Zeigen*, 2. *Tun lassen* (unter Aufsicht), 3. *Zeile ziehen* (Kontrolle/ Schnittprobe). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** *Zeigen*, 2. *Tun lassen* (unter Aufsicht), 3. *Zeile ziehen* (Kontrolle/Schnittprobe).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 9.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 9.2 Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

1. *Hand:* sauber arbeiten. 2. *Ordnung:* Werkzeug zurück (siehe Konzept 6.1). 3. *Geduld:* Übungsstück-Prinzip (siehe Konzept 1.3). 4. *Wahrheit:* Fehler melden, nicht vertuschen.

*Checkliste:* siehe CL-B9-20, Anhang S. 313 (Checklisten-Anhang am Bandende) — „9.2 Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit)“. *Querverweise:* siehe Konzept 1.3, siehe Konzept 6.1, siehe Konzept B10-9.1, Vermächtnis/Weitergabe.

**Ablauf mit Kontrollkästchen**

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | *Hand:* sauber arbeiten. 2. *Ordnung:* Werkzeug zurück (siehe Konzept 6.1). 3. *Geduld:* Übungsstück-Prinzip (siehe Konzept 1.3). 4. *Wahrheit:* Fehler melden, nicht vertuschen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 9 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| **Prüfschritt** | **Nachweis** |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

**Schritt-Details**
**Schritt 1:** *Hand:* sauber arbeiten. 2. *Ordnung:* Werkzeug zurück (siehe Konzept 6.1). 3. *Geduld:* Übungsstück-Prinzip (siehe Konzept 1.3). 4. *Wahrheit:* Fehler melden, nicht vertuschen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Checkliste: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

**Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)**

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 13 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 14 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 15 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 16 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 17 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 18 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 19 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Kälte | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Bei Nässe/Dauerregen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| In der Gruppe mit Rollen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |
| Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)? | _____ |
| War die Zeitplanung realistisch? | _____ |
| Was fehlte an Information/Wissen? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 9.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 31 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 33 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 34 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 35 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 36 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 37 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 38 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 39 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 40 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 41 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 42 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 43 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 44 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Anhang A — Kopiervorlagen (Band 9)

**A1 Werkzeug-Kisten-Liste**

Kopiervorlage zu Konzept 8.1 — drei Schichten, Gewicht pro Fach, Gesamtgewicht ≤ ¼ Körpergewicht.

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**A2 Schleif-/Wetz-Protokoll**

Kopiervorlage zu Konzept 4.1/4.2 — Datum / Werkzeug / Winkel / Stufen (grob/fein/glatt).

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**A3 Kammer-Inventar**

Kopiervorlage zu Konzept 7.1 — konsistent mit Anhang A Band 7 (A1).

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 9)

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Hangabwärts unter dem fallenden Baum | Tod („tödliche Minute“) | 3.1 `warn-9a`: nie hangabwärts, Flucht 45° |
| Härten ohne Anlassen | Klinge bricht wie Glas | 2.2: Anlassfarben |
| Nadelholz geräuchert (Band 7) | Terpentin im Essen | 7.4.2 (Band 7) + 3.2.2 (Band 3) |
| Leinöl-Lappen zerknüllt im Eimer | Selbstentzündung, Brand | 7.3 `warn-9b`: ausgebreitet trocknen oder Metallbehälter mit Wasser |
| Öl in Wassereimer | Dampfexplosion | 7.3 `warn-9b` |
| Lastendes Seil durchschnitten | Rückschlag, Verletzung | 5.2: auslaufen lassen |
| Werkzeug ohne festen Ort | Verlust, Zeitverlust | 6.1: fester Ort je Ding |
| Kiste > ¼ Körpergewicht | Überlastung auf Marsch | 8.1 ⟶ 1.6.5 (Band 1) |

## Anhang C — Übungsplan (Band 9)

*Übungsablauf (verbindlich für jede Übung in diesem Band):*

1. *Vorbereitung (10 min):* Material und Protokollbogen (Anhang A4 / B1-8.2) bereitlegen; Warnrahmen des Konzepts durchlesen; bei Outdoor-Übung Wetter prüfen (B1-4.4).
2. *Durchführung:* die nummerierten Schritte des Konzepts exakt in der dortigen Reihenfolge ausführen — keine Abkürzungen.
3. *Wiederholungen:* jede Übung mindestens 3× hintereinander; Konzepte mit V < 6 mindestens 5× (z. B. in diesem Band siehe Liste unten).
4. *Zeitansatz:* 45–90 min pro Übungseinheit, maximal 2 Einheiten pro Tag — Ermüdung verfälscht das Ergebnis.
5. *Beobachten (Erfolgskontrolle):* das messbare Kriterium der Übung notieren (Zeit, Maß, Trefferquote, Temperatur) — ohne Messung ist die Übung nicht bestanden.
6. *Abbruchkriterien:* Abbruch sofort bei Verletzung, Wetterumschwung, Materialbruch, Schmerzen (z. B. Augen beim Schweißen) oder wenn nach 3 Durchgängen kein Fortschritt erkennbar ist. Abbruch dokumentieren — nicht schönreden.
7. *Protokoll (B1-8.2):* Datum, Konzept-Nr., Wiederholungen, Zeitansatz, Beobachtung/ Erfolgskontrolle, V-Bewertung, Verfalldatum (Datum + 12 Monate).

*Band-spezifische Übungen (Vorrang, mit Erfolgskontrolle):*

- Schliff/Wetzen (4.1/4.2): 5×, Erfolg: konstanter Winkel, Papier sauber durchtrennt
- Feuerschweißen (2.4, V = 6 ⟶ 5 Wdh.): Erfolg: Schweißnaht hält Zugprobe; Abbruch sofort bei Augenschmerz (UV) oder Nässe (Stromschlaggefahr)
- Fällkerbe am Übungsstamm (3.1): 3×, Erfolg: untere Kerbe 1/3, Fluchtweg 45° markiert (nie am lebenden Baum ohne Genehmigung!)
- Knoten am Seil (5.2): 5×, Erfolg: Knoten nach Belastung nachgezogen, lastendes Seil nie durchschnitten

Verfalluhr: 12 Monate ohne Wiederholung = Fähigkeit verfallen (siehe B1-8.2).

## Anhang D — Checklisten (Band 9)

Alle Checklisten des Bandes, gesammelt am Bandende. Im Kapiteltext steht jeweils nur der Querverweis „siehe CL-B9-NN“. Aufbau pro Checkliste: Kennziffer + sprechende Bezeichnung + Begriffserläuterung (Mini-Glossar) + bestehende Ziel-Präambel (Zweck/Abnahme) + Punkte.

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-B9-01 | — 1.1 Grenze des Machens | | | | grün | – |
| CL-B9-02 | — 1.2 Werkzeug-Kette | | | | grün | – |
| CL-B9-03 | — 1.3 Übungsstück | | | | grün | – |
| CL-B9-04 | — 2.1 Schmied-Feuer | | | | grün | – |
| CL-B9-05 | — 2.2 Härten & Anlassen | | | | grün | – |
| CL-B9-06 | — 2.4 Feuerschweißen | | | | grün | – |
| CL-B9-07 | — 3.1 Fällen | | | | grün | – |
| CL-B9-08 | — 3.2 Block ⟶ Brett | | | | grün | – |
| CL-B9-09 | — 4.1 Schliff | | | | grün | – |
| CL-B9-10 | — 4.2 Schneide halten (Wetz-Takt) | | | | grün | – |
| CL-B9-11 | — 5.1 Zapfen / Loch / Keil | | | | grün | – |
| CL-B9-12 | — 5.2 Seil & Knoten | | | | grün | – |
| CL-B9-13 | — 6.1 Werkstatt-Ordnung | | | | grün | – |
| CL-B9-14 | — 6.2 Flicken als Methode | | | | grün | – |
| CL-B9-15 | — 7.1 Kammer | | | | grün | – |
| CL-B9-16 | — 7.2 Selbst gemachter Leim | | | | grün | – |
| CL-B9-17 | — 7.3 Riemen / Fett / Öl | | | | grün | – |
| CL-B9-18 | — 8.1 Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht) | | | | grün | – |
| CL-B9-19 | — 9.1 Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert) | | | | grün | – |
| CL-B9-20 | — 9.2 Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/ Wahrheit) | | | | grün | – |

### CL-B9-01 — 1.1 Grenze des Machens

*Begriffe (Mini-Glossar):*

- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.1 „Grenze des Machens“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Können/Material/Zeit vor Arbeitsbeginn geklärt

### CL-B9-02 — 1.2 Werkzeug-Kette

*Begriffe (Mini-Glossar):*

- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.2 „Werkzeug-Kette“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Vier Schritte bewusst durchlaufen

**CL-B9-03 — 1.3 Übungsstück**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.3 „Übungsstück“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Übungsstück vorhanden

**CL-B9-04 — 2.1 Schmied-Feuer**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.1 „Schmied-Feuer“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Im Freien/Abzug
- [ ] Augenschutz getragen

**CL-B9-05 — 2.2 Härten & Anlassen**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.2 „Härten & Anlassen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Abschreckmedium gewählt (Öl milder / Wasser härter)
- [ ] Anlassen nicht vergessen (Glasbruch!)
- [ ] Anlassfarbe kontrolliert

**CL-B9-06 — 2.4 Feuerschweißen**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.4 „Feuerschweißen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Zunder als Flussmittel

- [ ] UV-Schutz
- [ ] Übungspflicht erfüllt (s. Konzept B1-8.2)

**CL-B9-07 — 3.1 Fällen**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- Sperrzone = 2 Stiellängen um schwingendes Werkzeug (B1-6.2, warn-9a)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.1 „Fällen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Untere Kerbe 1/3
- [ ] Flucht 45° schräg, nie hangabwärts
- [ ] Sperrzone 2 Stiellängen (siehe Konzept B1-6.2)

**CL-B9-08 — 3.2 Block → Brett**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.2 „Block → Brett“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Maserung gelesen
- [ ] Trocknungszeit eingeplant

**CL-B9-09 — 4.1 Schliff**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.1 „Schliff“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Winkel konstant
- [ ] Drei Stufen durchlaufen

**CL-B9-10 — 4.2 Schneide halten (Wetz-Takt)**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.2 „Schneide halten (Wetz-Takt)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt

ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Wetz-Takt eingehalten

**CL-B9-11 — 5.1 Zapfen / Loch / Keil**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.1 „Zapfen / Loch / Keil“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Keil entlang der Faser

**CL-B9-12 — 5.2 Seil & Knoten**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.2 „Seil & Knoten“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Knoten aus Konzept B1-6.3
- [ ] Lastendes Seil nie durchschnitten

**CL-B9-13 — 6.1 Werkstatt-Ordnung**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.1 „Werkstatt-Ordnung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Werkzeugwand/-kiste beschriftet

**CL-B9-14 — 6.2 Flicken als Methode**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.2 „Flicken als Methode“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Ursache gelesen vor dem Flicken

**CL-B9-15 — 7.1 Kammer**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.1 „Kammer“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Zonen eingehalten

**CL-B9-16 — 7.2 Selbst gemachter Leim**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.2 „Selbst gemachter Leim“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Nie sieden
- [ ] Haltbarkeit ~1 Wo beachtet

**CL-B9-17 — 7.3 Riemen / Fett / Öl**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.3 „Riemen / Fett / Öl“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Lappen ausgebreitet getrocknet oder im Metallbehälter mit Wasser
- [ ] Nie Öl in Wassereimer

**CL-B9-18 — 8.1 Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht)**

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.1 „Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] ≤ ¼ Körpergewicht gewogen (siehe Konzept B1-6.5)
- [ ] Drei Schichten gepackt

### CL-B9-19 — 9.1 Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert)

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.1 „Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Drei Stufen durchlaufen

### CL-B9-20 — 9.2 Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit)

*Begriffe (Mini-Glossar):*
- — (keine nicht-selbst erklärenden Fachbegriffe in dieser Checkliste)

*Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.2 „Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).
- [ ] Vier Proben bestanden

## Bandabschluss Band 9 — Bewertungsmatrix + Devise

| Konzept | P | M | V | Ampel |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Grenze des Machens | 8 | unbedenklich | 10 | grün |
| 1.2 Werkzeug-Kette | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 1.3 Übungsstück | 7 | unbedenklich | 9 | grün |
| 2.1 Schmied-Feuer | 7 | prüfenswert | 7 | *gelb (CO/Augenschutz)* |
| 2.2 Härten & Anlassen | 6 | prüfenswert | 7 | *gelb (Anlassen zwingend)* |
| 2.3 Geschmiedete Klinge | 8 | unbedenklich | 7 | grün |
| 2.4 Feuerschweißen | 6 | prüfenswert | 6 | *gelb (Übungspflicht)* |
| 3.1 Fällen | 7 | prüfenswert | 7 | **gelb + `warn-9a`** |
| 3.2 Block → Brett | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 3.3 Stiel | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 4.1 Schliff | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 4.2 Schneide halten | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 5.1 Zapfen/Loch/Keil | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 5.2 Seil & Knoten | 8 | unbedenklich | 7 | grün |
| 5.3 Niet & Nagel | 7 | unbedenklich | 8 | grün |
| 6.1 Werkstatt-Ordnung | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 6.2 Flicken | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 7.1 Kammer | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 7.2 Selbst gemachter Leim | 6 | unbedenklich | 7 | grün |
| 7.3 Riemen/Fett/Öl | 8 | unbedenklich | 8 | grün + `warn-9b` |
| 8.1 Die Kiste | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 8.2 Feld-Werkstatt | 7 | unbedenklich | 8 | grün |
| 9.1 Weitergabe am Werkstück | 7 | unbedenklich | 9 | grün |
| 9.2 Lehrling | 7 | unbedenklich | 9 | grün |

*„Die Kante hält, was der Winkel verspricht — und der Baum fällt dorthin, wohin du ihn nicht stellen darfst: nie hangabwärts."*

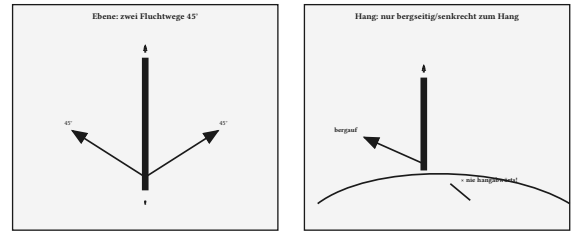
*Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der Lehrling besteht 4 Proben: Hand (sauber arbeiten), Ordnung (Werkzeug zurück, 6.1), Geduld (Übungsstück 1.3), Wahrhaftigkeit (Fehler melden). Bestehen = allein arbeiten dürfen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Proben im Alltag, nicht als Prüfungstag.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Proben überspringen. Folge: unsichere Arbeit, Unfälle, Vertrauensverlust.

## Situative Detail-Skizzen

Situative Skizzen zu Varianten und Situationen — mit Maßen und Situationskontext.

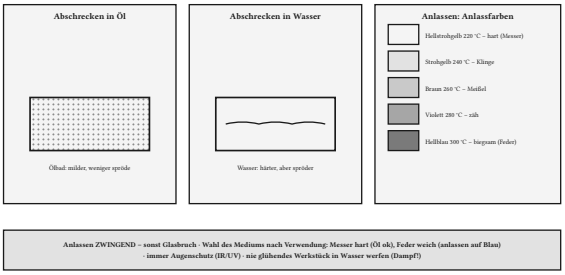
**Abb. 9.11**




Fällen situativ: Hang vs. Ebene – Fluchtwege immer hangaufwärts/seitlich, nie hangabwärts (Ergänzung zu Abb. 9.3, warn-9a). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 11: Abb. 9.11 — Fällen situativ: Hang vs. Ebene – Fluchtwege immer hangaufwärts/seitlich, nie hangabwärts (Ergänzung zu Abb. 9.3, warn-9a).

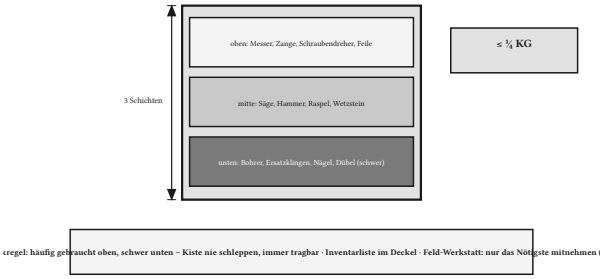
**Abb. 9.12**




Härten situativ: Abschreckmedium-Vergleich Öl vs. Wasser mit Anlassfarben-Streifen (Ergänzung zu Abb. 9.2). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 12: Abb. 9.12 — Härten situativ: Abschreckmedium-Vergleich Öl vs. Wasser mit Anlassfarben-Streifen (Ergänzung zu Abb. 9.2).

**Abb. 9.13**




Werkstatt-Kiste situativ gepackt: 3 Schichten nach Zugriffshäufigkeit, ≤ ¼ Körpergewicht (Ergänzung zu Abb. 9.10). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 13: Abb. 9.13 — Werkzeug-Kiste situativ gepackt: 3 Schichten nach Zugriffshäufigkeit, ≤ ¼ Körpergewicht (Ergänzung zu Abb. 9.10).

## Gesamt-Checkliste Band 9

Alle Konzepte dieses Bandes im Überblick — abhaken, wenn geübt/gelesen:

- [ ] 1.1 Grenze des Machens
- [ ] 1.2 Werkzeug-Kette
- [ ] 1.3 Übungsstück
- [ ] 2.1 Schmied-Feuer
- [ ] 2.2 Härten & Anlassen
- [ ] 2.3 Geschmiedete Klinge
- [ ] 2.4 Feuerschweißen
- [ ] 3.1 Fällen
- [ ] 3.2 Block → Brett
- [ ] 3.3 Stiel (Esche/Ahorn)
- [ ] 4.1 Schliff
- [ ] 4.2 Schneide halten (Wetz-Takt)
- [ ] 5.1 Zapfen / Loch / Keil
- [ ] 5.2 Seil & Knoten
- [ ] 5.3 Niet & Nagel
- [ ] 6.1 Werkstatt-Ordnung
- [ ] 6.2 Flicken als Methode
- [ ] 7.1 Kammer
- [ ] 7.2 Selbst gemachter Leim
- [ ] 7.3 Riemen / Fett / Öl
- [ ] 8.1 Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht)
- [ ] 8.2 Feld-Werkstatt
- [ ] 9.1 Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert)
- [ ] 9.2 Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit)
- [ ] CL-B9-01 — 1.1 Grenze des Machens
- [ ] CL-B9-02 — 1.2 Werkzeug-Kette
- [ ] CL-B9-03 — 1.3 Übungsstück
- [ ] CL-B9-04 — 2.1 Schmied-Feuer
- [ ] CL-B9-05 — 2.2 Härten & Anlassen
- [ ] CL-B9-06 — 2.4 Feuerschweißen
- [ ] CL-B9-07 — 3.1 Fällen
- [ ] CL-B9-08 — 3.2 Block → Brett
- [ ] CL-B9-09 — 4.1 Schliff
- [ ] CL-B9-10 — 4.2 Schneide halten (Wetz-Takt)
- [ ] CL-B9-11 — 5.1 Zapfen / Loch / Keil
- [ ] CL-B9-12 — 5.2 Seil & Knoten
- [ ] CL-B9-13 — 6.1 Werkstatt-Ordnung
- [ ] CL-B9-14 — 6.2 Flicken als Methode
- [ ] CL-B9-15 — 7.1 Kammer
- [ ] CL-B9-16 — 7.2 Selbst gemachter Leim
- [ ] CL-B9-17 — 7.3 Riemen / Fett / Öl
- [ ] CL-B9-18 — 8.1 Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht)
- [ ] CL-B9-19 — 9.1 Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert)
- [ ] CL-B9-20 — 9.2 Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit)

## Warnübersicht Band 9

| Warngrafik | Thema |
|---|---|
| warn-9a | TÖDLICHE MINUTE |
| warn-9b | LEINÖLLAPPENSELBSTENTZÜNDUNG |

## Querverweis-Register Band 9

Alle Verweise aus diesem Band auf andere Bände (Schema B<Band>-X.Y):

| Von (dieser Band) | Ziel |
|---|---|
| 1.2 | B1-6.1 |
| 1.2 | B8-2.1 |
| 1.2 | B8-2.2 |
| 2.1 | B3-6.3 |
| 2.3 | B1-6.1 |
| 2.3 | B9-4.1 |
| 2.4 | B1-8.2 |
| 3.1 | B1-6.2 |
| 3.1 | B4-3.1 |
| 3.2 | B3-2.2 |
| 3.3 | B1-6.2 |
| 4.1 | B1-6.1 |
| 4.2 | B1-6.1 |
| 5.1 | B4-4.2 |
| 5.2 | B1-6.3 |
| 5.2 | B5-7.2 |
| 6.2 | B4-7.2 |
| 6.2 | B4-8.2 |
| 7.1 | B7-8.1 |
| 7.1 | B6-5.1a |
| 7.2 | B6-9.3 |
| 7.2 | B10-7.2 |
| 7.3 | B7-7.1 |
| 7.3 | B1-6.1 |
| 7.3 | B3-9.1 |
| 8.1 | B1-6.5 |
| 8.1 | B6-9.1 |
| 8.1 | B7-3.2 |
| 8.1 | B1-3.2 |
| 8.2 | B4-1.2 |
| 8.2 | B4-3.2 |
| 8.2 | B4-9.2 |
| 9.2 | B10-9.1 |

## Quellenverzeichnis

Öffentliche Quellen dieses Bandes (Organisation, Titel, URL). Gesetze und Verordnungen werden im Text als Gesetzesnamen zitiert (z. B. § 32 StGB); Fundstellen: gesetze-im-internet.de bzw. eur-lex.europa.eu.

| Organisation | Titel | URL |
|---|---|---|
| DGUV | Unfallverhütung bei Werkzeugarbeiten und Fällen | https://www.dguv.de |
| BBK | Ratgeber „Notfallvorsorge“ — Werkzeug-Grundausstattung | https://www.bbk.bund.de |

# Register — Band 9

Einträge zu Konzepten dieses Bandes mit Seitenzahl (S. …); Verweise auf andere Bände als B<Band>-X.Y. Gesamtregister der Reihe: Band 10.

- *Amboss* — siehe Geschmiedete Klinge (Konzept 2.3, S. 68)
- *Block ⟶ Brett* — Konzept 3.2, S. 105 (Abb. 9.4) · *Maserung, Trocknung  1 J je Daumen* ; siehe auch Fällen (tödliche Minute); Stiel (Esche/Ahorn)
- *Fällen (tödliche Minute)* — Konzept 3.1, S. 92 (Abb. 9.3) · *gelb + warn-9a : untere Kerbe 1/3, Flucht 45° schräg, nie hangabwärts darunter stehen*; siehe auch Axt & Säge; Tödliche Minute (Fällen)
- *Feld-Werkstatt* — Konzept 8.2, S. 262 siehe auch Werkstatt-Ordnung; Werkzeug-Kiste
- *Feuerschweißen* — Konzept 2.4, S. 78 · *gelb: V = 6 ⟶ Übungspflicht; UV-Augenschutz; Stromschlaggefahr bei Nässe; Zunder zwischen den Flächen*; siehe auch Schmiede-Feuer
- *Flicken (als Methode)* — Konzept 6.2, S. 200 · *Schaden lesen, dann flicken*; siehe auch Nadel & Faden; Faserkunde & Pflege (Textil)
- *Geschmiedete Klinge* — Konzept 2.3, S. 68 · *Amboss formt, Stein schärft*; siehe auch Härten & Anlassen; Schliff (Klinge)
- *Handwerk (Grenze des Machens)* — Konzept 1.1, S. 7 · *Können/Material/Zeit*; siehe auch Werkzeug-Kette; Übestück
- *Härten & Anlassen* — Konzept 2.2, S. 54 (Abb. 9.2) · *gelb : Anlassen zwingend (sonst Glasbruch); Abschreckmedium Öl (milder) vs Wasser (härter, spröder)*; siehe auch Schmiede-Feuer; Geschmiedete Klinge
- *Holzfällen* — siehe Fällen (Konzept 3.1, S. 92); Axt & Säge (B1-6.2)
- *Kohlenmonoxid (CO)* — B3-6.3 (warn-3); B4-6.3; Konzept 2.1, S. 41 · *keine Verbrennung in geschlossenen Räumen; Zelt = geschlossener Raum; nie über Nacht im Schlafraum; mehrere Betroffene = Alarm*; siehe auch Ofenlose Not-Heizung (CO); Feuchtebilanz & Lüftung (Unterkunft); Schmiede-Feuer
- *Lehrling (4 Proben)* — Konzept 9.2, S. 288 · *Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit*; siehe auch Weitergabe (am Werkstück)
- *Leim (selbst gemacht)* — Konzept 7.2, S. 222 (Abb. 9.8) · *Wasserbad 2–4 h, nie sieden;  1 Wo haltbar*; siehe auch Material-Kammer
- *Leinöl-Selbstentzündung (Lappen)* — Konzept 7.3, S. 236 (warn-9b) · *: Lappen ausgebreitet auf nichtbrennbarem Untergrund trocknen oder in dicht verschlossenen Metallbehälter mit Wasser*; siehe auch Riemen / Fett / Öl (Leinöl)
- *Material-Kammer* — Konzept 7.1, S. 212 · *konsistent B7-8.1*; siehe auch Kammer (kalte Kammer, Zonen); Werkstatt-Ordnung
- *Niet & Nagel* — Konzept 5.3, S. 176 siehe auch Zapfen / Loch / Keil (Holzverbindung)
- *Riemen / Fett / Öl (Leinöl)* — Konzept 7.3, S. 236 (Abb. 9.9) · *warn-9b : Lappen nie zerknüllt im Abfalleimer; nie Öl in Wassereimer (Dampfexplosion)*; siehe auch Messer (Pflege); Leinöl-Selbstentzündung (Lappen)
- *Schärfen* — siehe Schliff (Klinge) (Konzept 4.1, S. 131); Schneide halten (Wetz-Takt) (Konzept 4.2, S. 143); Messer (B1-6.1)
- *Schliff (Klinge)* — Konzept 4.1, S. 131 (Abb. 9.5) · *Grob/Fein/Glatt, Winkel konstant*; siehe auch Schneide halten (Wetz-Takt); Messer; Geschmiedete Klinge
- *Schmiede-Feuer* — Konzept 2.1, S. 41 (Abb. 9.1) · *gelb: CO/Brandgefahr, Augenschutz IR/UV*; siehe auch Härten & Anlassen; Kohlenmonoxid (CO)
- *Schmieden* — siehe Schmiede-Feuer (Konzept 2.1, S. 41); Geschmiedete Klinge (Konzept 2.3, S. 68)
- *Schneide halten (Wetz-Takt)* — Konzept 4.2, S. 143 siehe auch Schliff (Klinge); Messer
- *Seil* — siehe Seil & Knoten (Konzept 5.2, S. 165); Knoten (B1-6.3)
- *Seil & Knoten (lastendes Seil)* — Konzept 5.2, S. 165 (Abb. 9.7) · *lastendes Seil nie mit dem Messer durchtrennen — auslaufen lassen*; siehe auch Knoten (fünf Serienknoten); Angel: Schnur, Haken, Pose
- *Stiel (Esche/Ahorn)* — Konzept 3.3, S. 119 siehe auch Block ⟶ Brett; Werkzeug-Kette
- *Tödliche Minute (Fällen)* — Konzept 3.1, S. 92 (warn-9a); B1-6.2 · *Flucht 45° schräg, nie hangabwärts darunter* ; siehe auch Fällen (tödliche Minute); Axt & Säge
- *Übestück* — Konzept 1.3, S. 29 · *am Wertlosen üben*; siehe auch Knoten (fünf Serienknoten); Weitergabe (am Werkstück)
- *Weitergabe (am Werkstück)* — Konzept 9.1, S. 276 · *dreifach gesichert*; siehe auch Lehrling (4 Proben); Übestück
- *Werkstatt-Ordnung* — Konzept 6.1, S. 190 · *fester Ort je Ding*; siehe auch Feld-Werkstatt; Material-Kammer
- *Werkzeug-Kette* — Konzept 1.2, S. 17 · *Lesen–Wählen–Halten–Führen*; siehe auch Handwerk (Grenze des Machens); Werkzeug-Kiste
- *Werkzeug-Kiste* — Konzept 8.1, S. 251 (Abb. 9.10) · *3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht* ; siehe auch Notfallrucksack (72 h); Traglast; Behelfswerkzeug
- *Zapfen / Loch / Keil (Holzverbindung)* — Konzept 5.1, S. 155 (Abb. 9.6) · *Keil folgt der Faser*; siehe auch Pfosten / First / Verbindungen (Hütte)